



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Rosario

ANÁLISIS MATEMÁTICO I – ISI

EXAMEN PARCIAL PROMOCION 10/12/2020

1) Calcular

a)

$$\int \frac{\operatorname{sen}(\sqrt{x} + 2)}{\sqrt{x}} dx$$

b)

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x^3} dx$$

c)

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx$$

d) Graficar las funciones dadas más abajo, sombrear la región encerrada por las mismas y calcular su área,

$$y = x^2 \quad y = x^{1/2} \quad y = -x \quad x = 2$$

2) Responder, fundamentando coloquialmente cada proposición y acompañar con visualización gráfica cuando corresponda.

- a) Enuncie el Teorema del Valor Medio del cálculo diferencial (Lagrange) y realice su interpretación geométrica.
- b) Dar la definición de Integral indefinida e integral definida. Enuncie el primer y segundo teorema fundamental del cálculo integral.
- c) Verdadero o Falso (justificar)
 - a) Si una función es continua entonces es derivable
 - b) La integral definida de una función continua en un intervalo cerrado, representa el área de la región comprendida entre la gráfica de dicha función y el eje x.
 - c) Dada una función definida en $x = a$, si se verifica: $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$, entonces la función es continua en a



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Rosario

ANÁLISIS MATEMÁTICO I – ISI

EXAMEN PARCIAL PROMOCION 10/12/2020